

Guía de Estudio — Primer Parcial

Combinaciones razonadas para memorizar mecanismos, fármacos y usos clínicos

Contenido

1. Introducción a la Farmacología
2. Farmacocinética: Absorción
3. Farmacocinética: Distribución
4. Farmacocinética: Metabolismo y Excreción
5. Farmacodinamia: Dianas y receptores
6. Farmacodinamia: Unión fármaco-receptor y curvas dosis-respuesta
7. Sistema Nervioso Autónomo: Fundamentos
8. Sistema Nervioso Parasimpático
9. Sistema Nervioso Simpático
10. Bloqueantes neuromusculares y anestésicos generales
11. SNC: neurotransmisores y analgésicos opioides
12. AINEs y antiinflamatorios
13. FAME y anticuerpos monoclonales

Elaborada a partir de apuntes de clase y del análisis de exámenes de convocatorias anteriores. Úsala junto con el simulador de examen online: cada pregunta del simulador remite a los conceptos y tablas que encontrarás aquí.

Introducción a la Farmacología

Conceptos básicos — la combinación que siempre preguntan

Término	Definición	Truco para no confundir
Fármaco	Sustancia química que, al interactuar con un organismo vivo, da lugar a una respuesta (beneficiosa o tóxica).	Es el concepto más amplio: todo medicamento es fármaco, pero no todo fármaco es medicamento.
Medicamento	Toda sustancia útil en diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades, o capaz de modificar ritmos biológicos.	= Principio activo + excipiente, con finalidad terapéutica reconocida.
Droga	Sustancia, generalmente de origen vegetal, tal como la ofrece la naturaleza u obtenida por manipulación sencilla.	Una droga puede tener uno o varios principios activos.
Principio activo	Sustancia responsable de la actividad farmacológica de la droga.	Es "lo que hace efecto" dentro del medicamento.
Excipiente	Sustancia sin actividad farmacológica que acompaña al principio activo.	NUNCA es responsable del efecto — pregunta trampa habitual.

Ramas de la Farmacología

Rama	Qué estudia
Farmacognosia (materia médica)	Características de las drogas y productos de su manipulación sencilla.
Farmacotecnia / Farmacia galénica	Preparación adecuada de medicamentos para su uso terapéutico (forma farmacéutica).
Farmacogenética	Influencia de los genes sobre los efectos de los fármacos.
Terapia génica	Introducción de un gen en células/tejidos para corregir la enfermedad causada por su alteración.
Toxicología medicamentosa	RAM y enfermedades ocasionadas por medicamentos. Todos los medicamentos son potencialmente tóxicos.
Farmacología clínica	Efectos de los fármacos en el hombre sano y enfermo; uso racional del medicamento.
Farmacoterapia (Farmacología Aplicada)	Utilización de fármacos en la modificación de funciones fisiológicas, diagnóstico, prevención y tratamiento.
Farmacocinética	Qué le hace el organismo al fármaco: LADME (Liberación, Absorción, Distribución, Metabolismo, Excreción).
Farmacodinamia	Qué le hace el fármaco al organismo: mecanismo de acción, efectos terapéuticos y adversos.

Regla mnemotécnica: "cinÉtica" → lo que le pasa al fármaco (piensa en "kinesis" = movimiento del fármaco por el cuerpo). "Dinamia" → la fuerza/acción que el fármaco ejerce sobre el organismo.

Desarrollo del medicamento y ensayos clínicos

Los nuevos principios activos se sintetizan a partir de: plantas, tejidos animales, cultivos de microorganismos, células humanas y tecnología genética.

Fase	Sujetos	Objetivo
Ensayos preclínicos	Animales de experimentación , cultivos celulares, órganos aislados	Toxicidad y actividad básica antes de probar en humanos.
Fase I	Voluntarios sanos	Seguridad, tolerabilidad, farmacocinética inicial.
Fase II	Pacientes (grupo reducido)	Eficacia y búsqueda de dosis.
Fase III	Pacientes (gran escala)	Se compara el fármaco en estudio con el tratamiento estándar o placebo.
Fase IV	Población general, tras comercialización	Farmacovigilancia : RAM raras o a largo plazo.

Vías de administración: primera clasificación

- **Vía enteral** (digestivo): oral, rectal, sublingual — pueden tener efecto local o sistémico (la sublingual, prácticamente solo sistémico).

- **Vía parenteral:** rompe un tegumento (jeringa). Solo efecto sistémico. Incluye IM, SC, IV, epidural/intratecal.
- **Vía tópica:** efecto local, pero puede absorberse y dar efecto sistémico (respiratoria, piel, vaginal, bucal).

Pregunta trampa muy repetida: la vía **transdérmica** NO es parenteral (no rompe tegumento) aunque busque efecto sistémico — es tópica. La vía **rectal** es enteral, no parenteral.

Formas farmacéuticas y farmacovigilancia — datos sueltos que caen en test

- Las cápsulas blandas también se llaman **perlas**.
- Para evitar el efecto de primer paso hepático por vía oral se usan **comprimidos sublinguales**.
- La separación del principio activo de su forma farmacéutica se llama **liberación**.
- Los excipientes sirven de vehículo, alteran propiedades organolépticas y favorecen la biodisponibilidad — nunca son responsables del efecto.
- La Fase IV también se denomina **farmacovigilancia**.

Farmacocinética: Absorción

Biofase y absorción

Biofase: lugar donde el fármaco está en condiciones de interactuar con sus receptores y ejercer su efecto.

Absorción: paso del fármaco a la circulación general o sistémica; depende de la vía de administración (a mayor vascularización, mayor velocidad).

Mecanismos de paso a través de membranas — la tabla más preguntada del temario

Mecanismo	Gradiente	Energía	Saturable/inhibible	Típico de
Filtración por poros	A favor	No	No	Fármacos hidrosolubles y pequeños
Difusión pasiva	A favor	No	No	Fármacos liposolubles y pequeños — el mecanismo más empleado
Difusión facilitada	A favor	No	Sí (molécula transportadora)	Con transportador, sin gasto de ATP
Transporte activo	En contra	Sí	Sí	Con transportador, gasto de ATP
Endocitosis / exocitosis	—	Sí	—	Fármacos de elevado peso molecular
Liposomas	—	—	—	Fármaco encapsulado en esfera lipídica

Trampa clásica: "la difusión pasiva es saturable e inhibible" → FALSO. Solo son saturables e inhibibles la difusión facilitada y el transporte activo (los que usan transportador).

Ionización: la regla que resuelve media docena de preguntas

Un fármaco rodeado del mismo tipo de pH que él (ácido en medio ácido, básico en medio básico) está preferentemente en su forma NO IONIZADA (NI) → liposoluble, apolar, atraviesa membranas fácilmente.

Un fármaco rodeado de un pH distinto al suyo (básico en medio ácido, ácido en medio básico) está preferentemente en su forma IONIZADA (I) → hidrosoluble, polar, NO atraviesa membranas, pero se elimina mejor por orina.

La difusión pasiva es tanto más rápida cuanto: menor peso molecular, mayor liposolubilidad, mayor diferencia de concentración y mayor proporción de forma no ionizada.

Vías de administración — perfil de cada una

Vía	Rasgos clave
Oral	Cómoda, barata, alta variabilidad (edad, diarrea, alimento), baja velocidad de absorción, sufre efecto de primer paso hepático.
Sublingual	Casi 100% a sangre, sin primer paso hepático, acción en 3-5 min, útil en urgencias.
Rectal	Errática, escaso primer paso hepático, útil en pacientes inconscientes o niños.
Respiratoria/inhalatoria	Efecto local (broncodilatadores) o sistémico (anestésicos generales); vía de fármacos volátiles y gaseosos.
Dérmica/tópica	Efecto local (cremas) o sistémico (parches hormonales); corticoides en piel fina de bebés → riesgo sistémico.
Subcutánea	Absorción rápida, pero más lenta que IM.
Intramuscular	Más rápida que SC y oral (zona muy vascularizada).
Intravenosa	Exacta, rápida, urgencias; no tiene fase de absorción (todo pasa directo a sangre); peligrosa (alergias).
Epidural/intratecal	Fármacos hidrosolubles que no atraviesan BHE y deben actuar en el SNC.

Orden de velocidad típico en exámenes: IV > IM > SC > oral. Y "más lenta generalmente": vía oral (sobre todo si hay alimento en el estómago).

Biodisponibilidad y curvas de niveles plasmáticos (CNP)

La biodisponibilidad es la concentración de fármaco disponible para ejercer efecto en función del tiempo; se estudia con las CNP, que permiten comparar velocidades de absorción de un mismo fármaco por distintas vías, o de distintos fármacos por la misma vía.

Parámetro	Significado
CME	Concentración mínima eficaz
CMT	Concentración mínima tóxica
Periodo de latencia	Tiempo entre administración y comienzo del efecto
Tiempo máximo	Momento de concentración plasmática máxima
Duración del efecto (DE)	Tiempo que el fármaco permanece entre CME y CMT
Índice de eficacia (IE)	Relación asociada a la intensidad de la respuesta
Margen/índice terapéutico	Ventana entre dosis eficaz y dosis tóxica

Toda vía de administración tiene concentración 0 en sangre a tiempo 0, **excepto la IV**, donde a tiempo 0 la concentración es máxima (no hay fase de absorción).

Efecto de primer paso hepático

La sangre del aparato digestivo pasa por el hígado antes de llegar a la circulación general, por lo que parte del fármaco administrado por vía oral o rectal se metaboliza/elimina antes de hacer efecto. Un fármaco con elevado primer paso hepático se administra por una vía que lo evite (sublingual, IV, transdérmica...).

Farmacocinética: Distribución

Qué comprende la distribución

- Circulación del fármaco en sangre hacia el órgano diana.
- Circulación a través de barreras especiales (BHE, placentaria).
- Depósito en diferentes tejidos.
- Circulación hacia el órgano que lo metaboliza y/o elimina.

Unión a proteínas plasmáticas — combinación razonada clave

Solo el **fármaco libre** es activo y puede abandonar el torrente sanguíneo (a favor de gradiente). El fármaco unido a proteínas plasmáticas (principalmente **albúmina**, unión reversible) actúa como **reservorio**.

Situación	Efecto sobre albúmina / distribución
Traumatismos y quemaduras	Aumenta la [albúmina]
Malnutrición y diabetes	Disminuye la [albúmina]
Insuficiencia renal	Altera el grado de unión a proteínas plasmáticas
Dos fármacos que compiten por la misma proteína	Pueden generar interacciones (uno desplaza al otro)

Volumen de distribución (Vd)

Vd elevado	Vd bajo
Baja unión a proteínas plasmáticas / alta unión a proteínas tisulares	Elevada unión a proteínas plasmáticas
El fármaco "se esconde" en los tejidos, poco queda en plasma	El fármaco permanece más en el compartimento plasmático

Barreras especiales

- **BHE (barrera hematoencefálica)**: muy lipídica — solo la atraviesan fármacos altamente liposolubles. La meningitis altera la BHE (por eso es tan peligrosa: permite pasar fármacos que normalmente no entrarían, y también patógenos).
- **Barrera placentaria**: más permeable en fases iniciales de la gestación (menor grosor y superficie). Se asume que todos los fármacos administrados a la madre pueden atravesarla y afectar al feto, salvo que se demuestre lo contrario. Lo mismo se asume para la leche materna.

Factores que condicionan la distribución

- Dosis y vía de administración
- Grado de ionización (pKa) del fármaco
- Liposolubilidad
- Grado de unión a proteínas plasmáticas y tisulares
- Flujo sanguíneo del tejido

Ejemplo de fijación tisular: las tetraciclinas se fijan a hueso; los fármacos muy liposolubles se acumulan en tejido adiposo.

Farmacocinética: Metabolismo y Excreción

Metabolismo

Transformación del fármaco en sustancias más hidrosolubles (metabolitos). El hígado es el órgano principal, mediante enzimas del **citocromo P450**.

Fase	Reacción	Resultado
Fase I	Oxidación, reducción, hidrólisis	Metabolito más o menos activo/tóxico
Fase II	Conjugación con sustancia endógena muy hidrosoluble	Aumenta mucho la hidrosolubilidad, facilita la excreción

El metabolito puede ser: **inactivo**, **activo** (prolonga el efecto) o **tóxico** (ej. paracetamol → metabolito hepatotóxico; por eso en niños pequeños el paracetamol es de elección: la enzima que genera ese metabolito tóxico aún no ha madurado). Los **profármacos** se administran inactivos y se activan mediante metabolismo.

Factores que modifican el metabolismo — combinación muy repetida

Tipo	Factores
Fisiológicos	Edad (más lento con la edad), embarazo y lactancia, sexo (más rápido en hombres), raza (etnia negra metaboliza más rápido), genes (acetiladores rápidos/lentos)
Patológicos	Insuficiencia renal, insuficiencia hepática (→ el fármaco se metaboliza más despacio, permanece más tiempo, riesgo de toxicidad)
Yatrogénicos	Inductores enzimáticos (↑ velocidad de metabolismo → posible ineficacia) e inhibidores enzimáticos (↓ velocidad → posible toxicidad, ↑ vida media)

Regla de oro: acelerar el metabolismo → menor permanencia del fármaco → posible **ineficacia**. Enlentecer el metabolismo → mayor permanencia → posible **toxicidad**.

Excreción renal

1. **Filtración glomerular:** pasa el fármaco libre, con $PM < 70.000$ D.
2. **Secreción tubular:** pasiva o transporte activo (saturable); puede excretarse tanto la fracción libre como la unida a proteínas.
3. **Reabsorción tubular:** por difusión pasiva, depende del pH. Un fármaco no ionizado en orina se reabsorbe (mayor duración de efecto); un fármaco ionizado en orina se elimina más rápido.

Manejo de intoxicaciones (muy preguntado): fármaco **ÁCIDO** que se intoxica → **alcalinizar la orina** (+ diurético) para ionizarlo y eliminarlo. Fármaco **BÁSICO** que se intoxica → **acidificar la orina** (+ diurético).

Otras vías de excreción

- **Biliar:** segunda en importancia tras la renal. Para compuestos de alto PM o sin capacidad de ionizarse. Puede generar **ciclo enterohepático** (el fármaco eliminado por bilis se reabsorbe en el intestino) → aumenta mucho la duración del efecto. En intoxicaciones por esta vía: **carbón activado** oral, que atrapa el fármaco y lo elimina por heces.
- Heces, sudor, respiración, leche materna: se debe sospechar que cualquier fármaco puede eliminarse, al menos en parte, por leche materna.

Cinética de eliminación

Aclaramiento (clearance) renal: concentración de fármaco eliminada por orina por unidad de tiempo. **Vida media:** tiempo que tarda la concentración de fármaco en el organismo en reducirse a la mitad. Son **inversamente proporcionales** entre sí.

Farmacodinamia: Dianas y receptores

Acción específica vs. inespecífica

Inespecífica	Específica
No se une a diana farmacológica; efecto físico (laxante de contacto) o químico (antiácidos)	Interacciona con una macromolécula del organismo (diana); son la gran mayoría de los fármacos

Las cuatro familias de dianas farmacológicas

1. **Receptores** (canal iónico, proteína G, con actividad enzimática, nucleares)
2. **Canales iónicos**
3. **Enzimas** (los fármacos actúan como inhibidores o falsos sustratos): inhiben rutas metabólicas, enzimas degradativas, o enzimas productoras de cofactores.
4. **Transportadores**: cotransporte (mismo sentido) o antitransporte (sentidos opuestos)

Receptores acoplados a proteína G — la tabla de segundos mensajeros (imprescindible)

Enzima efectora	Segundo mensajero
Adenilato ciclasa	AMPc
Fosfolipasa C	IP3 / DAG (fosfoinositoles)
Fosfolipasa A2	Ácido araquidónico
Fosfolipasa D	Ácido araquidónico + ácido fosfatídico

"G de G-proteína ciClasa da amPc" — Adenilato ciclasa/AMPc van siempre de la mano. Fosfolipasa C da fosfoinositoles (IP3/DAG); las otras dos fosfolipasas (A2 y D) comparten el ácido araquidónico.

Receptores nucleares (ligados a ADN)

Se unen a ellos sustancias liposolubles capaces de atravesar la membrana nuclear, típicamente **vitaminas liposolubles**: Vitamina D, Vitamina A, Vitamina K, Vitamina E.

Farmacodinamia: Unión fármaco-receptor y curvas dosis-respuesta

Afinidad, eficacia, potencia y actividad intrínseca

Concepto	Qué mide	Cómo se lee en la gráfica
Afinidad	Atracción química entre fármaco y receptor	Lateralidad de la curva (más a la izquierda = más afinidad); K_a inversamente proporcional a la afinidad
Eficacia / efecto / actividad intrínseca (α)	Cantidad de respuesta que provoca el fármaco	Altura de la curva
Toxicidad / seguridad	Margen de seguridad del fármaco	Pendiente de la curva efecto- $\log[F]$: a mayor pendiente, mayor toxicidad y menor seguridad

Agonistas y antagonistas según α

- $\alpha = 0 \rightarrow$ **Antagonista** (tiene afinidad, cero actividad intrínseca; no genera efecto propio)
- $0 < \alpha < 1 \rightarrow$ **Agonista parcial** (afinidad + eficacia submáxima, aunque ocupe el 100% de receptores)
- $\alpha = 1 \rightarrow$ **Agonista puro** (afinidad + eficacia máxima)

Todos (agonistas y antagonistas) tienen afinidad por el receptor — lo que diferencia a un antagonista es que carece de actividad intrínseca. La unión fármaco-receptor es mayoritariamente por **enlaces iónicos** y generalmente **reversible**, y cumple la ley de acción de masas.

Tipos de antagonismo farmacológico

Tipo	Mecanismo
Fisiológico	Dos fármacos con efectos farmacológicos opuestos (no en el mismo receptor). Ej.: vasodilatador + vasoconstrictor.
Químico	Dos sustancias se combinan en solución y pierden su efecto (reacción química directa).
Farmacocinético	Un fármaco altera la farmacocinética de otro (ej. modifica el pH del lugar de absorción del primero).
Competitivo reversible	Agonista y antagonista compiten por el mismo receptor; al aumentar [agonista] se puede desplazar al antagonista.
Competitivo irreversible / no equilibrado	El antagonista se une irreversiblemente; NO se desplaza aunque aumente [agonista].

Desensibilización / taquifilaxia

Son **sinónimos**: el efecto de un fármaco disminuye progresivamente con la administración continuada o repetida. Causas: alteración o pérdida de receptores, agotamiento de mediadores, aumento de la degradación metabólica, adaptación fisiológica, expulsión activa del fármaco de la célula.

Sistema Nervioso Autónomo: Fundamentos

Organización y neurotransmisores

El SNA regula funciones corporales **involuntarias**: dos neuronas en serie que hacen sinapsis en un ganglio fuera del SNC (fibra preganglionar y postganglionar).

Neurotransmisor	Se libera en	Receptor en órgano diana
Acetilcolina (ACh) — fibras colinérgicas	Fibras preganglionares (simpáticas y parasimpáticas), fibras postganglionares parasimpáticas, fibras de la médula suprarrenal, fibras somáticas	Nicotínico (ganglios, músculo esquelético) o Muscarínico (órganos inervados por el parasimpático)
Noradrenalina (NA) — fibras adrenérgicas	Fibras postganglionares simpáticas	Adrenérgico (alfa / beta)

Terminología — la piedra angular de todo el bloque de SNA

Si la patología...	Necesitas un fármaco que...	Se llama
Disminuye el parasimpático	Aumente el parasimpático	Parasimpaticomimético = colinérgico = agonista muscarínico
Aumenta el parasimpático	Disminuya el parasimpático	Parasimpaticolítico = anticolinérgico = antagonista/bloqueante muscarínico
Disminuye el simpático	Aumente el simpático	Simpaticomimético = adrenérgico = agonista adrenérgico
Aumenta el simpático	Disminuya el simpático	Simpaticolítico = antiadrenérgico = antagonista/bloqueante adrenérgico

Otros fármacos no actúan directamente sobre el receptor, sino modulando al neurotransmisor: aumentando/disminuyendo su síntesis, bloqueando su degradación (inhibidores enzimáticos), aumentando su liberación o inhibiendo su recaptación.

Efectos opuestos: parasimpático vs. simpático (tabla maestra)

Función	Parasimpático (Ach / muscarínico)	Simpático (NA / adrenérgico)
Pupila	Miosis (contracción)	Midriasis (dilatación)
Corazón	↓ funciones cardíacas	↑ funciones cardíacas (taquicardia)
Bronquios	Broncoconstricción	Broncodilatación
Secreciones	↑ secreciones	↓ secreciones (excepto sudor, que ↑)
Digestivo	↑ funciones digestivas (relaja esfínteres)	↓ funciones digestivas (contrae esfínteres, estreñimiento)
Urinario	↑ funciones urinarias (relaja esfínteres, micción)	↓ funciones urinarias (contrae esfínteres, retención)
Vasos	Vasodilatación generalizada	Vasoconstricción generalizada
Metabolismo	—	Gluconeogénesis, glucogenólisis (↑ glucemia)

Aplicación clínica directa — usos, RAM y contraindicaciones razonadas

HTA: tratar con simpaticolítico, colinérgico o parasimpaticomimético (bajan el tono simpático o suben el parasimpático).

Taquicardia como RAM: la provocan los simpaticomiméticos y los antimuscarínicos (anticolinérgicos), nunca los agonistas muscarínicos.

Asma: CONTRAINDICADOS los agonistas muscarínicos, parasimpaticomiméticos y anticolinesterásicos (broncoconstricción); son de elección los agonistas beta-2 (broncodilatación).

Sistema Nervioso Parasimpático

Destino de la Ach liberada

Al liberarse a la hendidura sináptica sigue 3 caminos: (1) se une al receptor del órgano inervado, (2) es recaptada por la fibra presináptica, (3) se degrada por la **acetilcolinesterasa**. Los receptores muscarínicos son receptores acoplados a proteína G, con Fosfolipasa C → IP3 como segundo mensajero.

Parasimpaticomiméticos (colinérgicos)

Tipo	Mecanismo	Fármacos	Usos clave
Acción directa	Se unen al receptor muscarínico (agonistas muscarínicos)	Carbacol, Betanecol, Pilocarpina, Muscarina	Carbacol → retención urinaria. Betanecol → íleo parálítico y atonía vesical. Pilocarpina (tópica) → glaucoma (↑ secreción, ↓ presión intraocular). Muscarina → tóxico de la Amanita muscaria, produce parada cardiorrespiratoria.
Acción indirecta (anticolinesterásicos)	Inhiben la acetilcolinesterasa → ↑ Ach disponible	Fisostigmina, Neostigmina, Piridostigmina, Edrofonio; atraviesan BHE: Tacrina, Donepezilo; tóxicos: pesticidas organofosforados (inhibición irreversible)	Los 4 primeros: intoxicación por anticolinérgicos, miastenia gravis , revertir bloqueantes neuromusculares. Tacrina/Donepezilo: Alzheimer (pérdida de función colinérgica central).

Parasimpaticolíticos (anticolinérgicos / antagonistas muscarínicos)

Fármaco	Uso característico
Atropina	Antídoto en intoxicación por organofosforados y por setas (muscarina); preanestesia
Pirenzepina	Único fármaco selectivo de M1 (estómago) → antiulceroso
Tolterodina	Vejiga hiperactiva
Escopolamina (burundanga)	Cinetosis (mareo por movimiento), a dosis mínimas

Reacciones adversas de los anticolinérgicos: sequedad de boca (xerostomía), taquicardia, midriasis, estreñimiento, retención urinaria — el efecto contrario a la Ach. Usos generales: preanestesia, cinetosis, Parkinson; **contraindicados en asma** (broncoconstricción no bloqueada) — cuidado, la "hepatitis" NO es un uso típico de los anticolinérgicos (pregunta trampa habitual).

Sistema Nervioso Simpático

Destino de la NA y receptores adrenérgicos

La NA liberada sigue 3 caminos: estimula el receptor del órgano inervado, se degrada por **MAO y COMT**, o es recaptada por la terminación ganglionar. Los inhibidores de la recaptación o de la degradación son simpaticomiméticos indirectos.

Receptor	2º mensajero	Localización y efecto
Alfa 1	Fosfolipasa C → IP3	Vasos sanguíneos → vasoconstricción (↑ TA, descongestivo nasal); midriasis; retención urinaria; ↓ secreciones bronquiales
Alfa 2	(inhibe adenilato ciclasa)	Capta el exceso de NA liberada → señal de inhibición de la síntesis de NA . Los agonistas alfa-2 son simpaticolíticos (efecto contrario a la NA); los antagonistas alfa-2 son simpaticomiméticos.
Beta 1	Adenilato ciclasa → AMPc	Corazón → ↑ inotropismo, cronotropismo, dromotropismo (taquicardia); liberación de renina
Beta 2	Adenilato ciclasa → AMPc	Pulmón → broncodilatación ; ↓ tono digestivo (estreñimiento); relajación uterina; glucogenólisis (↑ glucemia)
Beta 3	Adenilato ciclasa → AMPc	Tejido adiposo

Excepciones del SN Simpático: las glándulas sudoríparas están inervadas por el simpático pero liberan Ach en ambas fibras (típico del parasimpático). Las glándulas suprarrenales tienen UNA sola fibra que libera Ach directamente (doble excepción).

Simpaticomiméticos (adrenérgicos)

Subtipo	Fármacos	Uso
No selectivo	Adrenalina (epinefrina)	Con anestésicos locales, anafilaxia, parada cardíaca
Agonistas alfa 1	Fenilefrina, Metoxamina, Oximetazolina	Descongestivos, agentes presores
Agonistas alfa 2	Clonidina, Medetomidina, Xilazina	Vasodilatadores/sedantes centrales (efecto contrario a NA)
Agonistas beta 1	Dobutamina, Dopamina	Mantenimiento del gasto cardíaco (anestesia, UCI)
Agonistas beta 2	Salbutamol, Fenoterol, Terbutalina	Asma (broncodilatadores)
Agonistas beta 2 (uterino)	Ritodrina	Relajación uterina en gestación (tocolítico)
Indirectos / acción central	Imipramina (inhibe recaptación de NA), Anfetaminas y derivados	Antidepresivo; narcolepsia y anorexígenos

Simpaticolíticos (antiadrenérgicos)

Subtipo	Fármacos	Uso
Bloqueantes alfa 1	Prazosina	Vasodilatador, retención urinaria (hiperplasia prostática)
Poco selectivos	Alcaloides del cornezuelo de centeno, Ergotamina	Vasoconstricción periférica potente; antimigrañoso
Bloqueantes beta 1	Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, Celiprolol, Dilevalol	↓ gasto cardíaco (HTA, arritmias)

Bloqueantes neuromusculares y anestésicos generales

Bloqueantes neuromusculares (BNM)

- Actúan sobre el receptor **nicotínico** de la placa motora (algunos por bloqueo/antagonismo, otros por despolarización mantenida).
- Usos: facilitar la **intubación traqueal**, relajación muscular en cirugía abdominal, control de convulsiones y tétanos.
- Precauciones: ajustar dosis según efecto observado; su margen de seguridad NO es amplio (hay que vigilar estrechamente); interaccionan con anestésicos generales, antibióticos, antiarrítmicos y antagonistas del calcio (potencian el bloqueo).
- Reacciones adversas: liberación de histamina, bloqueo vegetativo, alteraciones del potasio (hiperpotasemia con los despolarizantes).

Anestésicos generales

Concepto	Significado
CAM	Concentración alveolar mínima: a mayor CAM, menor potencia del anestésico inhalatorio.
Coefficiente de partición Lípido/Gas (L/G)	A mayor L/G, mayor potencia (y menor CAM).
Coefficiente Sangre/Gas (S/G)	A menor S/G, mayor velocidad de inducción y recuperación de la anestesia.

Para que un anestésico inhalatorio actúe en el SNC debe alcanzarse un equilibrio entre su concentración en el pulmón (alveolo) y en sangre. Los anestésicos generales **intravenosos** se usan típicamente para la **inducción** de la anestesia.

SNC: neurotransmisores y analgésicos opioides

Neurotransmisores del SNC

Neurotransmisor	Papel
GABA	Principal neurotransmisor inhibidor del SNC
Glutamato	Principal neurotransmisor excitador del SNC
Serotonina, Dopamina, Noradrenalina	Monoaminas de acción rápida
Acetilcolina	Su pérdida de función a nivel central se asocia a la enfermedad de Alzheimer

Para **inhibir** el SNC en general: hiperpolarizar la membrana (entrada de cargas negativas / salida de positivas), es decir, favorecer canales de Cl^- (GABA) o K^+ .

Analgésicos opioides — la tabla más rentable del bloque

Categoría (α)	Fármacos	Rasgos
Agonistas puros ($\alpha=1$)	Morfina, Fentanilo, Codeína, Petidina, Metadona, Tramadol (potencia intermedia)	Fentanilo → anestesia quirúrgica (muy potente). Codeína → uso como antitusígeno. Petidina → agonista puro clásico.
Agonista parcial	Buprenorfina	Vía sublingual habitual; techo de efecto (menor eficacia máxima que un agonista puro)
Agonista/antagonista mixto	Pentazocina	Analgésico; puede precipitar síndrome de abstinencia si se da junto a un agonista puro
Antagonistas puros	Naloxona (acción rápida, IV, en intoxicación aguda por opiáceos), Naltrexona (uso en programas de deshabituación, no en intoxicación aguda)	Sin actividad intrínseca ($\alpha=0$)
Uso periférico	Loperamida	Antidiarreico; apenas atraviesa la BHE (a diferencia de otros opioides) por eso no genera efectos centrales relevantes a dosis normales

Efectos de la morfina: analgesia potente, **miosis** (pupila puntiforme, típico de sobredosis), depresión respiratoria (causa de muerte en sobredosis), deprime el reflejo de la tos (antitusígeno), **estreñimiento** (nunca diarrea — pregunta trampa: "genera diarrea" es INCORRECTO), desarrolla tolerancia con el uso repetido, múltiples vías de administración.

AINEs y antiinflamatorios

Mecanismo de acción

Inhiben la síntesis de **prostaglandinas** mediante el bloqueo de la ciclooxigenasa (COX). La COX-1 es constitutiva (protección gástrica, función renal, agregación plaquetaria); la COX-2 se induce en la inflamación. La inhibición inespecífica de ambas COX genera los efectos indeseables clásicos: alteraciones gastrointestinales, renales y de la coagulación.

Clasificación química

Grupo	Ejemplos	Nota
Salicilatos	Ácido acetilsalicílico (AAS)	Antiagregante plaquetario a dosis bajas
Ácidos arilpropiónicos	Ibuprofeno, Dexketoprofeno, Naproxeno	Grupo muy usado, buena tolerancia relativa
Ácidos arilacéticos / indolacéticos	Diclofenaco, Aceclofenaco, Indometacina	Indometacina: de los más potentes inhibiendo prostaglandinas
Para-aminofenoles	Paracetamol	Analgésico y antitérmico, escasa actividad antiinflamatoria (no es un AINE clásico en ese sentido); no es antiagregante
Pirazonas	Metamizol	Analgésico/antipirético potente
Oxicams	Piroxicam	10-30 veces más potente que la indometacina
Coxibs (inhibidores selectivos COX-2)	Celecoxib, Rofecoxib	Terminan en "-coxib"; menor gastrolesividad pero mayor riesgo de trombosis/eventos cardiovasculares

Reacciones adversas

- Hemorragia gastrointestinal, gastrolesión (más con inhibición no selectiva de COX-1)
- Antiagregación plaquetaria (AAS) — pero atención: en general los AINEs NO deben describirse como "aumentan la agregación plaquetaria" (es al revés)
- Nefrotoxicidad, retención hidrosalina
- Con coxibs: mayor riesgo de trombosis
- Interacciones: aumentan el riesgo de hemorragia con alcohol y anticoagulantes; aumentan la toxicidad del litio; DISMINUYEN el efecto de los diuréticos; con corticoides aumentan el riesgo de úlcera hemorrágica; pueden aumentar la resistencia a la insulina.
- En el embarazo, pueden prolongar la gestación y el trabajo de parto (inhiben prostaglandinas, necesarias para el parto).

Fármacos relacionados con vías respiratorias/alérgicas (aparecen junto a AINEs en examen)

Fármaco	Grupo / uso
Cromoglicato disódico, Nedocromilo, Ketotifeno	Profilaxis del asma (estabilizadores de mastocitos)
Zafirlukast	Antagonista de los receptores de leucotrienos, útil en asma
Cimetidina	Antihistamínico H2 , antiulceroso (no confundir con los H1)

FAME y anticuerpos monoclonales

FAME (Fármacos Antirreumáticos Modificadores de la Enfermedad)

Usados en artritis reumatoide; a diferencia de los AINEs (solo tratamiento sintomático del dolor/inflamación, no detienen el proceso destructivo articular), los FAME sí modifican el curso de la enfermedad.

Fármaco	Tipo
Metotrexato	FAME clásico, de primera línea
Adalimumab, Etanercept, Infliximab	FAME biológicos — inhiben la acción del TNF-alfa

Anticuerpos monoclonales y proteínas de fusión — la nomenclatura que preguntan

Sufijo	Origen
-omab	100% murino (ratón)
-ximab	Quimérico (parte murina + parte humana)
-zumab	Humanizado (mayoritariamente humano)
-umab	100% humano

Las **proteínas de fusión** (ej. Etanercept) provienen de la combinación de genes de ADN diferentes, pueden inhibir el TNF-alfa, y también terminan frecuentemente en "-cept" (no siempre en "-mab", cuidado con esa generalización en preguntas tipo "todas terminan en MAB").

Un anticuerpo denominado "ALIRO-C-U-MAB": la terminación "-u-mab" indica que es **humano**; su diana suele ser una molécula específica del propio organismo del paciente (no "el sistema inmunitario" en general de forma inespecífica) — cuidado con opciones demasiado genéricas.